Énergie cinétique et sécurité routière

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$: pourquoi la vitesse tue

3e — Physique-chimie · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une énergie cinétique et expliquer pourquoi la distance de freinage augmente beaucoup avec la vitesse.

L'ESSENTIEL — l'énergie du mouvement

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

E_c en J ; m en **kg** ; v en **m/s**

- E_c est proportionnelle à la masse, et au **carré** de la vitesse : vitesse doublée, énergie **multipliée par 4** ; vitesse triplée, énergie multipliée par 9.
- Un objet qui tombe convertit son énergie de position en énergie cinétique.
- Pour s'arrêter, une voiture doit dissiper toute son énergie cinétique dans les freins (énergie thermique) : la **distance de freinage** augmente comme le carré de la vitesse.
- **Distance d'arrêt** = distance de réaction (environ 1 s à vitesse constante) + distance de freinage.

vitesse (km/h)	50	90	130
freinage sur route sèche (m)	14	45	95

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, la vitesse est en **m/s** (diviser les km/h par 3,6) et elle est **au carré** : on calcule $v \times v$, pas $2 \times v$.

MÉTHODE — calculer une énergie cinétique

1. Convertir : m en kg, v en m/s

2. Calculer v^2

3. Calculer $E_c = 0{,}5 \times m \times v^2$, en joules

Exemple. *Scooter et pilote (*150 kg*) à* 36 km/h *:* $v = 10$ m/s, $E_c = 0{,}5 \times 150 \times 100 = 7500$ J.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule l'énergie cinétique : NIVEAU 1

a) un ballon de 0,4 kg à 10 m/s ;

b) un coureur de 60 kg à 6 m/s ;

c) une voiture de 1000 kg à 72 km/h.

2. Une voiture passe de 30 km/h à 60 km/h. Par combien son énergie cinétique est-elle multipliée ? NIVEAU 2

3. À 90 km/h, calcule la distance de réaction (1 s) puis la distance d'arrêt (tableau). NIVEAU 2

4. En quelle forme d'énergie l'énergie cinétique est-elle convertie lors du freinage ? NIVEAU 1

EXERCICES — je réfléchis

5. Un camion de 20 t et une voiture de 1 t roulent à la même vitesse. Lequel a le plus d'énergie cinétique ? Combien de fois plus ? NIVEAU 2

6. Explique pourquoi la distance de freinage est multipliée par environ 4 quand on passe de 50 km/h à 100 km/h. NIVEAU 3

7. Un enfant traverse à 30 m devant une voiture qui roule à 50 km/h. Avec un temps de réaction de 1 s, la voiture

peut-elle s'arrêter à temps ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une route mouillée, la distance de freinage est environ 1,5 fois plus grande. Calcule la distance d'arrêt à 90 km/h sur route mouillée. Pourquoi la vitesse est-elle limitée à 80 km/h au lieu de 90 km/h par temps de pluie sur certaines routes ?